

Courbes polaires

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

1 Droites et cercles en coordonnées polaires

1.1 Coordonnées polaires

1.1.1 Définition

À partir d'un repère cartésien orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$, un point M du plan $\mathcal{P}$ est repéré :

- par l'angle orienté $\theta = (\vec{i}, \vec{u}) [\text{ mod } 2\pi]$, appelé **angle polaire**. $\vec{u}$ est un **vecteur unitaire** de la droite OM :

$$\vec{u} = (\cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j}) \quad (1)$$

- par le rayon vecteur $\rho = OM$ compté sur l'axe $\vec{u}$, appelé **rayon polaire**.

Le couple (ρ, θ) constitue un **système de coordonnées polaires** du point M .

Le repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$ devient un repère polaire (Fig. 1).

- Le point O est appelé **pôle**.
- Le vecteur $\vec{O}\vec{i}$ est appelé **axe polaire**.

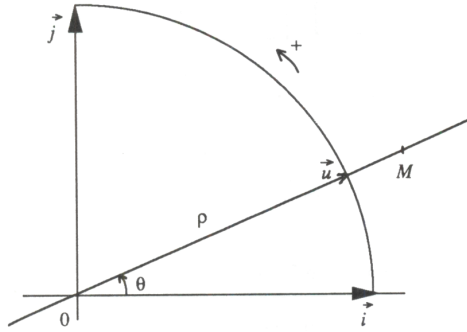


FIGURE 1 – Système de coordonnées polaires – Définition [Dameron, 1997, p. 263]

1.1.2 Coordonnées polaires et équation polaire

L'**équation polaire d'une courbe plane** Γ est la relation qui lie le rayon polaire ρ , de signe positif ou négatif, d'un point quelconque M de la courbe, à l'angle polaire θ de ce point : $\rho = f(\theta)$.

À partir de cette équation, les coordonnées polaires du point M sont choisies de la manière suivante :

- (ρ, θ) si $\theta \geq 0$ (Fig. 2 : graphique de gauche);
- $(-\rho, \theta + \pi)$ si $\theta \leq 0$ (Fig. 2 : graphique de droite).

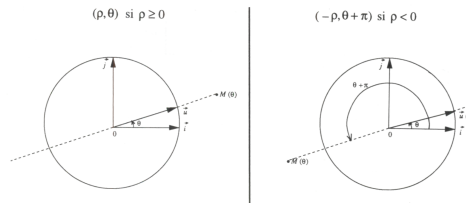


FIGURE 2 – Choix des coordonnées polaires [Dameron, 1997, p. 263]

1.1.3 Coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes

Pour retrouver les coordonnées cartésiennes (Fig. 3), il suffit de poser :

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\theta) \end{cases} \quad (2)$$

avec $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + k\pi$ et $\rho = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$.

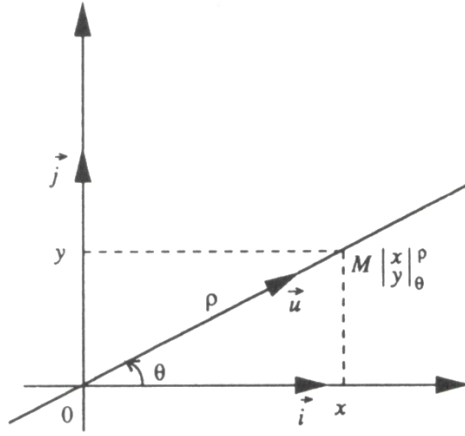


FIGURE 3 – Conversion du système de coordonnées polaires vers un système de coordonnées cartésiennes [Dameron, 1997, p. 264]

1.2 Droites en coordonnées polaires

1.2.1 Droites passant par le pôle

L'équation polaire de (D) s'écrit (Fig. 4) :

$$\theta = \theta_0 [\text{ mod } \pi] \quad (3)$$

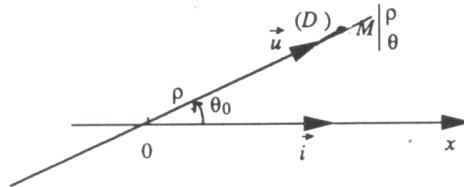


FIGURE 4 – Équation polaire d'une droite passant par le pôle [Dameron, 1997, p. 264]

1.2.2 Droite quelconque

Tout point $M(\rho, \theta) \in (D) \Leftrightarrow O\hat{H}M = \frac{\pi}{2}$ (Fig. 5).

L'équation polaire d'une droite quelconque (D) s'écrit :

$$\rho = \frac{r}{\cos(\theta - \alpha)} \quad (4)$$

ou

$$\rho = \frac{1}{A \cos(\theta) + V \sin(\theta)} \quad (5)$$

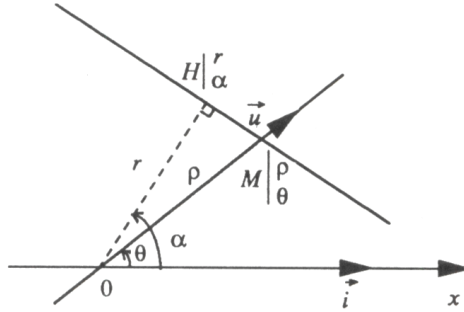


FIGURE 5 – Équation polaire d'une droite quelconque [Dameron, 1997, p. 264]

1.2.3 Droites parallèles aux axes

Pour une droite parallèle à l'axe Ox , l'équation polaire est :

$$\rho = \frac{r}{\sin(\theta)} \quad (6)$$

avec $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (Fig. 5)

Pour une droite parallèle à l'axe Oy , l'équation polaire est :

$$\rho = \frac{r}{\cos(\theta)} \quad (7)$$

avec $\alpha = 0$ (Fig. 5)

1.3 Cercles en coordonnées polaires

1.3.1 Centre centré au pôle

Le cercle $\mathcal{C}$ centré au pôle O et de rayon R (Fig. 6), a pour équation polaire :

$$\rho = R \quad (8)$$

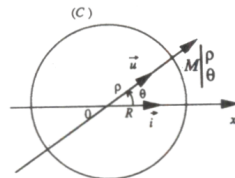


FIGURE 6 – Équation polaire d'un cercle centré au pôle [Dameron, 1997, p. 265]

1.3.2 Cercle passant par le pôle

Le cercle $\mathcal{C}$ centré en $C(R, \alpha)$, de rayon R et passant par le pôle (Fig. 7), a pour équation polaire :

$$\rho = 2R \cos(\theta - \alpha) \quad (9)$$

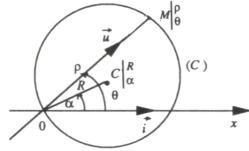


FIGURE 7 – Équation polaire d'un cercle passant par le pôle [Dameron, 1997, p. 265]

1.3.3 Cercle passant par le pôle et centre sur un axe

Si le cercle passant par le pôle a un centre situé sur l'axe Ox , l'équation polaire est alors :

$$\rho = 2R \cos(\theta) \quad (10)$$

avec $\alpha = 0$ (Fig. 7).

Si le cercle passant par le pôle a un centre situé sur un l'axe Oy , l'équation polaire est alors :

$$\rho = 2R \sin(\theta) \quad (11)$$

avec $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (Fig. 7).

2 Généralités sur les courbes polaires

2.1 Définition

2.1.1 Équation polaire

On dit qu'une courbe Γ admet l'équation polaire $\rho = f(\theta)$, si et seulement si Γ est l'ensemble des points M du plan $\mathcal{P}$ tels que :

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{u} = f(\theta) \cdot \vec{u}(\theta) \quad (12)$$

Γ peut également être considérée comme l'ensemble des extrémités du vecteur variable $\overrightarrow{OM}$. Elle apparaît ainsi comme la représentation graphique d'une fonction vectorielle de la variable θ (Fig. 8).

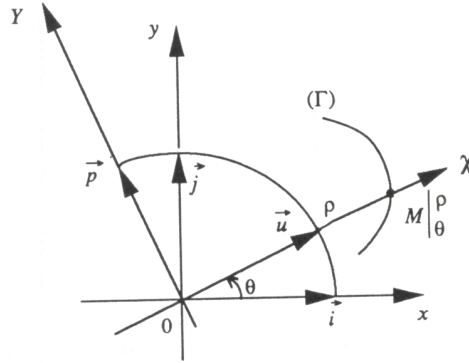


FIGURE 8 – Ensemble des extrémités d'un vecteur variable [Dameron, 1997, p. 270]

2.1.2 Représentation paramétrique

Puisque $\vec{u}(\theta) = \cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j}$, les courbes en polaires sont par conséquent en particulier des courbes paramétrées :

$$\begin{cases} x(\theta) = f(\theta) \cos(\theta) \\ y(\theta) = f(\theta) \sin(\theta) \end{cases} \quad (13)$$

Il est possible de les étudier grâce aux méthodes générales concernant les courbes paramétriques, θ étant le paramètre. Toutefois, il est souvent plus simple d'utiliser des techniques spécifiques qui reposent sur leurs particularités.

2.1.3 Formules

Comme

$$\vec{u}(\cos(\theta), \sin(\theta)) \quad (14)$$

et

$$\vec{p}\left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right) \quad (15)$$

on conclut que :

$$\frac{d\vec{u}}{d\theta} = \vec{p} \quad (16)$$

et

$$\frac{d\vec{p}}{d\theta} = -\vec{u} \quad (17)$$

2.2 Études locales

2.2.1 Tangente en un point

On distingue deux cas :

- la tangente au pôle ;
- la tangente en un point régulier.

Tangente au pôle Si θ_0 est une valeur telle que $f(\theta_0) = 0$, alors la courbe Γ passe par le pôle O et admet pour tangente en ce point la droite d'équation $\theta = \theta_0$.

Tangente en un point régulier La tangente en un point régulier M porte le vecteur dérivée $\frac{d\vec{OM}}{d\theta}$ (Fig. 9). Si $V = \left(\vec{OM}, \frac{d\vec{OM}}{d\theta} \right) [\bmod \pi]$, alors $\tan(V) = \frac{\rho}{\rho'}$, d'où :

$$V = \arctan \left(\frac{\rho}{\rho'} \right) \quad (18)$$

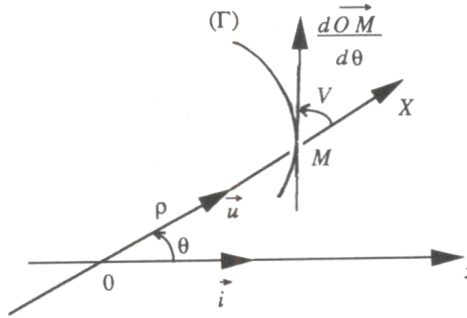


FIGURE 9 – Tangente en un point régulier [Dameron, 1997, p. 271]

2.2.2 Points d'inflexion

Points d'inflexion algébrique Si $\frac{d\vec{OM}}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{OM}}{d\theta} \wedge \frac{d^2\vec{OM}}{d\theta^2}$, alors tout point distinct du pôle est un **point d'inflexion algébrique** si :

$$\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' \quad (19)$$

Concavité

- Si $\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' > 0$, alors la courbe tourne sa **concavité** vers le pôle.
- Si $\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' < 0$, alors la courbe tourne sa **convexité** vers le pôle.

Point d'inflexion géométrique Un **point d'inflexion géométrique** est un point où se produit un changement de concavité (Fig. 10). En un tel point, la courbe traverse sa tangente.

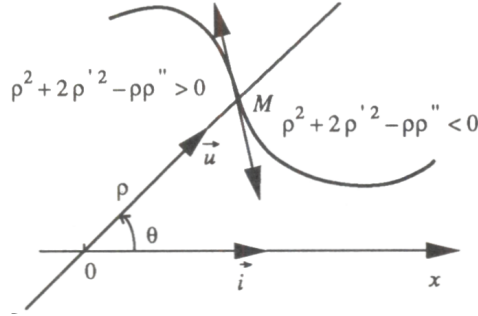


FIGURE 10 – Point d'inflexion géométrique [Dameron, 1997, p. 271]

2.2.3 Points de rebroussement

Seul le pôle peut être un point de rebroussement, car, en particulier, on a la relation :

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{d\theta} = \overrightarrow{0} \quad (20)$$

Si $\frac{d^k \overrightarrow{OM}}{d\theta^k}$ est le premier vecteur dérivée non nul alors :

- Le point O est un point de rebroussement de première espèce si k est pair.
- Le point O est un point ordinaire si k est impair.

2.3 Branches infinies

2.3.1 Direction asymptotique

La direction d'angle polaire α est direction asymptotique de la courbe Γ lorsque le rayon polaire ρ tend vers l'infini lorsque θ tend vers α (Fig. 11).

2.3.2 Asymptote et branche parabolique

On pose $\overline{OH} = d$, la droite (D) d'équation $Y = d$ est asymptote à la courbe Γ à condition que $\overline{OK} \rightarrow \overline{OH}$, c'est-à-dire $\rho \sin(\theta - \alpha) \rightarrow d$, lorsque $\theta \rightarrow \alpha$.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si $\rho \sin(\theta - \alpha) \rightarrow \pm\infty$ lorsque $\theta \rightarrow \alpha$, la branche infinie est parabolique, de direction asymptotique $\theta = \alpha$.

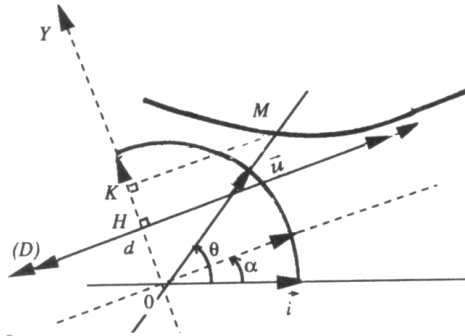


FIGURE 11 – Direction asymptotique [Dameron, 1997, p. 272]

2.3.3 Cas particuliers

On dit que le pôle est un **point asymptote** si $\rho \rightarrow 0$ lorsque $\theta \rightarrow \pm\infty$ (Fig. 12).

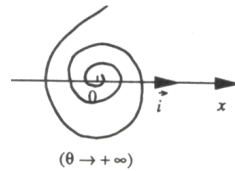


FIGURE 12 – Point asymptote [Dameron, 1997, p. 272]

On dit que le cercle centré au pôle d'équation $\rho = \alpha$ est un **cercle asymptote** si $\rho = a$ lorsque $\theta \rightarrow \pm\infty$ (Fig. 13).

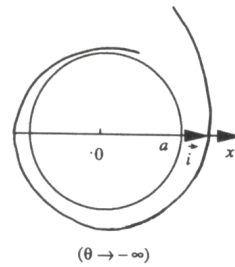


FIGURE 13 – Cercle asymptote [Dameron, 1997, p. 272]

On dit que la branche infinie est une **branche spirale** si $\rho \rightarrow \pm\infty$ lorsque $\theta \rightarrow \pm\infty$ (Fig. 14).



FIGURE 14 – Branche spirale [Dameron, 1997, p. 272]

3 Construction de courbe polaire

3.1 Domaine de définition et réduction

3.1.1 Domaine de définition

Le domaine de définition D est :

$$D = \{\theta \in \mathbb{R} \mid \exists \rho = f(\theta)\} \quad (21)$$

3.1.2 Domaine d'étude

Périodicité Si f est **périodique** et de période P , alors $D' = [O, P] \cap D$, suivi de la rotation (O, P) .

Si $P = 2\pi$, alors la courbe se répète sur elle-même.

Si $P = \pi$, alors la rotation (O, π) correspond à une symétrie par rapport à O .

Antipériodicité Une fonction f , définie par $\rho = f(\theta)$, périodique et de période P , est dite **antipériodique** et d'antipériode $\frac{P}{2}$ si :

$$\forall \theta \in D', f\left(\theta + \frac{P}{2}\right) = -f(\theta) \quad (22)$$

avec $(\theta + \frac{P}{2}) \in D'$.

Dans ce cas, on vérifie que $D'' = [O, \frac{P}{2}] \cap D'$, suivi de la rotation $(O, \frac{P}{2} + \pi)$. Cette propriété est due au fait qu'un même point M possède un double système de coordonnées polaires $M(\rho, \theta)$ ou $M(-\rho, \theta + \pi)$.

Parité

- Si f est **paire**, alors $D' = \mathbb{R}^+ \cap D$, suivi de la symétrie par rapport à Ox .
- Si f est **impaire**, alors $D' = \mathbb{R}^+ \cap D$, suivi de la symétrie par rapport à Oy .

3.1.3 Méthode

D'une manière générale, la courbe Γ est symétrique par rapport à la droite passant par le pôle et d'équation $\theta = \alpha$ si $f(2\alpha - \theta) = f(\theta)$ ou $f(2\alpha - \theta + \pi) = -f(\theta)$.

Il suffit alors d'étudier la courbe sur le domaine $D' = [2\alpha, +\infty[\cap D$, suivi d'une symétrie par rapport à la droite $\theta = \alpha$.

3.2 Marche à suivre pour la construction de la courbe

Un des plans possibles d'étude est le suivante :

1. rechercher le domaine de définition D ;
2. rechercher le domaine d'étude (périodicité, parité, *etc.*);
3. étudier le signe de la dérivée $\rho' = f'(\theta)$;
4. calculer des valeurs dans un tableau de variation (Fig. 15). À chaque valeur remarquable θ_0 de la variable θ , et lorsque $\theta \rightarrow \pm\infty$, il est indispensable de calculer les valeurs correspondantes, si elles existent de ρ' , de ρ et de $V = \arctan\left(\frac{\rho}{\rho'}\right)$;

θ	$-\infty$	θ_0	$+\infty$
ρ'		ρ'_0	
ρ		ρ_0	
$\frac{\rho}{\rho'}$		$\frac{\rho_0}{\rho'_0}$	
$V = \text{Arctan } \frac{\rho}{\rho'}$		V_0	

FIGURE 15 – Exemple de tableau de signes et de variation [Dameron, 1997, p. 277]

5. étudier les branches infinies, y compris, si nécessaire l'étude de la position de la courbe par rapport aux asymptotes;
6. tracer la courbe par morceaux, chaque morceau représentant une colonne du tableau.

3.3 Particularités que révèle le tracé

Le tracé étant effectué, il est recommandé de faire remarquer les particularités qu'il révèle, comme :

- les points d'inflexion ;
- les points de rebroussement (pôle) ;
- les points multiples ;
- les symétries éventuelles (non soupçonnées dans la réduction du domaine de définition) ;
- *etc.*

Références

[Dameron, 1997] DAMERON, J.-C. (1997). Analyse mathématique schématisée, t. 4, L'intégration. Économica, Paris.

Table des figures

1	Système de coordonnées polaires – Définition [Dameron, 1997, p. 263]	2
2	Choix des coordonnées polaires [Dameron, 1997, p. 263]	2
3	Conversion du système de coordonnées polaires vers un système de coordonnées cartésiennes [Dameron, 1997, p. 264]	3
4	Équation polaire d’une droite passant par le pôle [Dameron, 1997, p. 264]	3
5	Équation polaire d’une droite quelconque [Dameron, 1997, p. 264]	4
6	Équation polaire d’un cercle centré au pôle [Dameron, 1997, p. 265]	4
7	Équation polaire d’un cercle passant par le pôle [Dameron, 1997, p. 265]	5
8	Ensemble des extrémités d’un vecteur variable [Dameron, 1997, p. 270]	6
9	Tangente en un point régulier [Dameron, 1997, p. 271]	7
10	Point d’inflexion géométrique [Dameron, 1997, p. 271]	8
11	Direction asymptotique [Dameron, 1997, p. 272]	9
12	Point asymptote [Dameron, 1997, p. 272]	9
13	Cercle asymptote [Dameron, 1997, p. 272]	9
14	Branche spirale [Dameron, 1997, p. 272]	10
15	Exemple de tableau de signes et de variation [Dameron, 1997, p. 277]	11

Liste des tableaux

Table des matières

1	Droites et cercles en coordonnées polaires	1
1.1	Coordonnées polaires	1
1.1.1	Définition	1
1.1.2	Coordonnées polaires et équation polaire	2
1.1.3	Coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes	2
1.2	Droites en coordonnées polaires	3
1.2.1	Droites passant par le pôle	3
1.2.2	Droite quelconque	3
1.2.3	Droites parallèles aux axes	4
1.3	Cercles en coordonnées polaires	4
1.3.1	Centre centré au pôle	4
1.3.2	Cercle passant par le pôle	5
1.3.3	Cercle passant par le pôle et centre sur un axe	5
2	Généralités sur les courbes polaires	5
2.1	Définition	5
2.1.1	Équation polaire	5
2.1.2	Représentation paramétrique	6
2.1.3	Formules	6
2.2	Études locales	7
2.2.1	Tangente en un point	7
2.2.2	Points d'inflexion	7
2.2.3	Points de rebroussement	8
2.3	Branches infinies	8
2.3.1	Direction asymptotique	8
2.3.2	Asymptote et branche parabolique	8
2.3.3	Cas particuliers	9
3	Construction de courbe polaire	10
3.1	Domaine de définition et réduction	10
3.1.1	Domaine de définition	10
3.1.2	Domaine d'étude	10
3.1.3	Méthode	11
3.2	Marche à suivre pour la construction de la courbe	11
3.3	Particularités que révèle le tracé	12
	Références	13